

Thème 1 — Niveau Facile

Couples acide/base conjugués : le geste $\pm \text{H}^+$

Objectif du niveau. Automatiser la construction d'un couple : passer d'un acide à sa base conjuguée (on enlève un H^+) et d'une base à son acide conjugué (on ajoute un H^+), sans jamais se tromper de charge. Aucun calcul : uniquement des formules chimiques.

Exercice 1 — donner la base conjuguée d'un acide

Pour chacun des acides suivants, écrire la **base conjuguée** (on retire un H^+), en soignant la charge :

- a) HCl
- b) CH_3COOH (acide acétique)
- c) NH_4^+ (ion ammonium)
- d) H_2CO_3 (acide carbonique)
- e) HSO_4^- (ion hydrogénosulfate)

Exercice 2 — donner l'acide conjugué d'une base

Pour chacune des bases suivantes, écrire l'**acide conjugué** (on ajoute un H^+), en soignant la charge :

- a) OH^- (ion hydroxyde)
- b) NH_3 (ammoniac)
- c) CO_3^{2-} (ion carbonate)
- d) HCO_3^- (ion hydrogénocarbonate)
- e) F^- (ion fluorure)

Exercice 3 — qui donne, qui capte ?

Dans chacune des réactions ci-dessous, désigner l'**espèce qui joue le rôle d'acide** (celle qui cède le H^+) et **celle qui joue le rôle de base** (celle qui capte le H^+).

- a) $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Cl}^- + \text{H}_3\text{O}^+$
- b) $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$
- c) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$

Exercice 4 — écrire la demi-équation d'un couple

Écrire la demi-équation acide-base $\text{acide} \rightleftharpoons \text{base} + \text{H}^+$ associée à chacun des couples suivants :

- a) couple $\text{HNO}_2/\text{NO}_2^-$
- b) couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$
- c) couple $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$

Exercice 5 — acide ou base de Lewis ?

Selon Lewis, un **acide** accepte un doublet d'électrons (atome à orbitale vide) et une **base** donne un doublet d'électrons. Classer chaque espèce en « acide de Lewis » ou « base de Lewis » :

- a) NH_3 (l'azote porte un doublet non liant)
- b) BF_3 (le bore possède une orbitale vide)
- c) H^+
- d) H_2O (l'oxygène porte deux doublets non liants)